

IMO

Peking University

北京大学

ShuwenHe

何书文

1201220707@pku.edu.cn

2023 年 8 月 23 日

目录

目录	2
1 IMO2023 第 1 题	3
2 IMO2023 第 2 题	3
3 IMO2023 第 3 题	3
4 IMO2023 第 4 题	3
5 IMO2023 第 5 题	3
6 IMO2023 第 6 题	3

1 IMO2023 第 1 题

求所有满足下述条件的合数 $n > 1$ 如果的所有正因子为 $d_1, d_2, \dots, d_k$, 这里 $1 = d_1 < d_2 < \dots < d_k = n$ 那么对每个 $1 \leq i \leq k-2$ 均有 d_i 整除 $d_{i+1} + d_{i+2}$.

解:

若 n 仅有一个素因子 p , 则 $n = p^\alpha$, 此时 $d = p^{i-1}, i = 1, 2, \dots, (\alpha+1), \frac{d_{i+1}+d_{i+2}}{d_i} = p^2 + p$ 满足条件。

若 n 有至少 2 个素因子, 设最小的和次小的为 p 和 q . 并设 $v_p(n) = s, p^t < q < p^{t+1}$ 令 $r = \min\{s, t\}$ 那么 $d_k = n, d_{k-i} = \frac{n}{p^i}, 1 \leq i \leq r$, 而 $d_{k-r-1} = \frac{n}{q}$ 于是 $\frac{n}{q} | \frac{n}{p^r} + \frac{n}{p^{r-1}}$, 即 $p^r | q(p+1)$ 。由于 $(q, p) = (p, p+1) = 1$ 得到矛盾。

于是, 所有满足条件的 n 为 $n = p^\alpha, p$ 为素数, $\alpha \geq 1$ 。

2 IMO2023 第 2 题

3 IMO2023 第 3 题

4 IMO2023 第 4 题

5 IMO2023 第 5 题

6 IMO2023 第 6 题